

직장인과 문과생을 위한 수학

차원의 대통합(?) 결국 FTC

경계와 내부를 잇는 3대 정리

April 21, 2026

Contents

1	서론: 경계(Boundary)가 내부(Interior)를 지배한다	2
1.1	보통위상에서의 내부와 경계	2
1.2	$\mathbb{R}, \mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$ 에서의 예시	2
2	무엇을 적분하는가: dr, dS, dV의 의미	4
2.1	dr : 곡선의 매개화에서 나오는 미소 이동	4
2.2	dS : 곡면의 매개화에서 나오는 방향 있는 면조각	5
2.3	dV : 부피의 매개화와 야코비안	6
3	세 정리를 한눈에 보기	7
4	2차원의 완결: 그린 정리와 그 증명	8
4.1	의미 다시 보기	8
4.2	증명 (직사각형 $\rightarrow$ 분할 $\rightarrow$ 일반 영역)	8
4.3	계산 예제	9
5	스톡스 정리와 그 증명	10
5.1	그린 정리와의 관계	10
5.2	증명 아이디어	10
5.3	계산 예제	11
6	발산 정리와 그 증명	13
6.1	의미	13
6.2	증명 (직육면체 $\rightarrow$ 분할 $\rightarrow$ 일반 영역)	13
6.3	계산 예제	14
7	경계의 경계는 없다?: 위상적 경계와 체인 경계의 구분	15
7.1	점집합 위상에서의 경계와는 다른 말이다	15
7.2	체인(complex)에서의 경계 연산자 $\partial^2 = 0$	15
8	에필로그: 적분형과 미분형을 잇는 통역기	16
A	계산 연습문제	17

§1 서론: 경계(Boundary)가 내부(Interior)를 지배한다

미적분학의 기본정리

$$\int_a^b F'(x) dx = F(b) - F(a)$$

를 다시 바라보면, 이 공식은 다음과 같은 메시지를 담고 있습니다.

구간 전체 내부에서 일어난 변화의 누적이, 결국 경계인 양 끝점의 정보로 요약된다.

이제 차원을 올려 봅시다.

- 1차원에서는 내부가 구간이고, 경계는 두 끝점입니다.
- 2차원에서는 내부가 면적을 가진 영역이고, 경계는 곡선입니다.
- 3차원에서는 내부가 부피를 가진 영역이고, 경계는 곡면입니다.

이 관점에서 그린 정리, 스톡스 정리, 발산 정리는 모두

내부에서의 미분량 적분 = 경계에서의 적분

이라는 하나의 철학을 서로 다른 차원에서 구현한 정리들입니다.

1.1 보통위상에서의 내부와 경계

보통위상공간 $\mathbb{R}^n$ 에서 부분집합 $A \subset \mathbb{R}^n$ 에 대하여 다음을 정의합니다.

정의 1.1 (내부와 경계). 집합 $A \subset \mathbb{R}^n$ 의

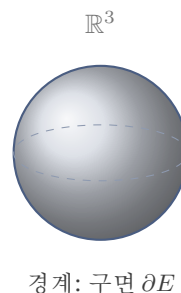
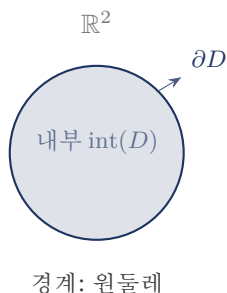
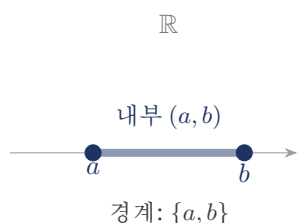
- 내부 $\text{int}(A)$ 는 A 안에 들어 있는 열린집합들의 합집합이다.
- 폐포 $\text{cl}(A)$ 는 A 를 포함하는 닫힌집합들의 교집합이다.
- 경계 $\partial A = \text{cl}(A) \setminus \text{int}(A)$ 이다.

1.2 $\mathbb{R}, \mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$ 에서의 예시

예제 1.2 ($\mathbb{R}$). $\text{int}([a, b]) = (a, b)$, $\partial[a, b] = \{a, b\}$.

예제 1.3 ($\mathbb{R}^2$). 원판 $D = \{x^2 + y^2 \leq 1\}$ 에 대해 $\text{int}(D) = \{x^2 + y^2 < 1\}$, $\partial D = \{x^2 + y^2 = 1\}$.

예제 1.4 ($\mathbb{R}^3$). 구체 $E = \{x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$ 에 대해 $\text{int}(E) = \{x^2 + y^2 + z^2 < 1\}$, $\partial E = \{x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$.



왜 이런 설명이 필요한가?

그린 정리, 스톡스 정리, 발산 정리에서 말하는 “영역”과 “경계”는 그냥 그림상의 테두리가 아니라, $\mathbb{R}^n$ 안의 부분집합이 가지는 위상적 구조와 연결되어 있습니다.

§2 무엇을 적분하는가: $d\mathbf{r}$, dS , dV 의 의미

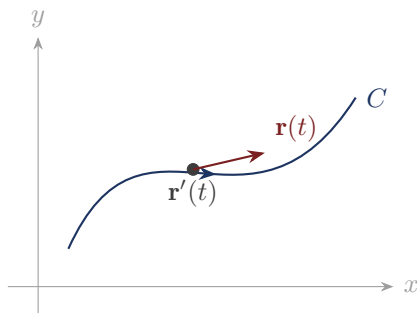
2.1 $d\mathbf{r}$: 곡선의 매개화에서 나오는 미소 이동

정의 2.1 (곡선의 매개화). $\mathbf{r}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{r}(t) = \langle x(t), y(t), z(t) \rangle$ 가 매끄러울 때,

$$d\mathbf{r} = \mathbf{r}'(t) dt, \quad \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt.$$

해석

$d\mathbf{r}$ 는 “곡선을 따라 아주 조금 움직인 벡터”이며, $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 는 벡터장 $\mathbf{F}$ 가 그 진행방향으로 얼마나 기여하는지 측정합니다.



계산 예제 — 선적분

문제. 벡터장 $\mathbf{F} = \langle -y, x \rangle$ 에 대하여, 단위원 $C: \mathbf{r}(t) = \langle \cos t, \sin t \rangle$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 위에서의 선적분 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 를 구하여라.

풀이.

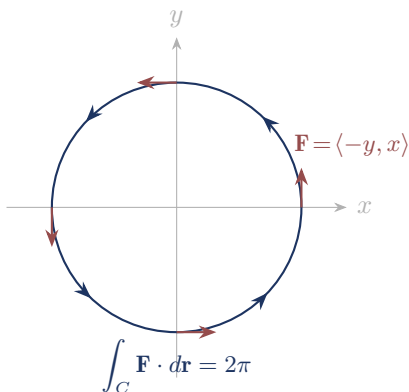
$$\mathbf{r}'(t) = \langle -\sin t, \cos t \rangle, \quad \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = \langle -\sin t, \cos t \rangle.$$

따라서

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) = (-\sin t)(-\sin t) + (\cos t)(\cos t) = \sin^2 t + \cos^2 t = 1.$$

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} 1 dt = \boxed{2\pi}.$$

기하학적 해석. 이 벡터장 $\mathbf{F} = \langle -y, x \rangle$ 은 반시계방향 순환을 일으키는 “회전류”로, 곡선의 진행방향과 항상 같은 방향을 가리킵니다.



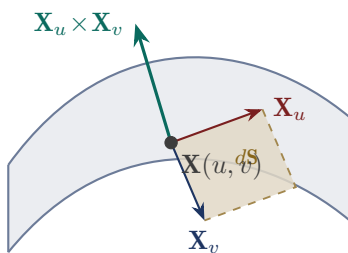
2.2 $d\mathbf{S}$: 곡면의 매개화에서 나오는 방향 있는 면조각

정의 2.2 (곡면의 매개화). $\mathbf{X}(u, v) = \langle x(u, v), y(u, v), z(u, v) \rangle$ ($(u, v) \in D \subset \mathbb{R}^2$) 일 때,

$$d\mathbf{S} = (\mathbf{X}_u \times \mathbf{X}_v) du dv, \quad \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_D \mathbf{F}(\mathbf{X}(u, v)) \cdot (\mathbf{X}_u \times \mathbf{X}_v) du dv.$$

해석

$d\mathbf{S}$ 는 방향이 붙은 면조각입니다. 면적분은 “얼마나 많이 지나가느냐”와 “어느 쪽으로 지나가느냐”를 모두 측정합니다.



$$d\mathbf{S} = (\mathbf{X}_u \times \mathbf{X}_v) du dv$$

계산 예제 — 면적분

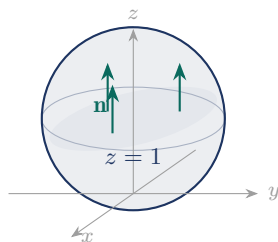
문제. 벡터장 $\mathbf{F} = \langle x, y, z \rangle$ 에 대하여, 평면 $z = 1$ 위의 단위원판 $S = \{(x, y, 1) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ 를 통과하는 위쪽 방향 유량 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 를 구하여라.

풀이. $\mathbf{X}(u, v) = \langle u, v, 1 \rangle$ ($u^2 + v^2 \leq 1$)로 매개화하면,

$$\mathbf{X}_u = \langle 1, 0, 0 \rangle, \quad \mathbf{X}_v = \langle 0, 1, 0 \rangle, \quad \mathbf{X}_u \times \mathbf{X}_v = \langle 0, 0, 1 \rangle \text{ (위쪽)}.$$

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{u^2+v^2 \leq 1} \langle u, v, 1 \rangle \cdot \langle 0, 0, 1 \rangle du dv = \iint_{u^2+v^2 \leq 1} 1 dA = \pi \cdot 1^2 = \boxed{\pi}.$$

기하학적 해석. $\mathbf{F}$ 의 z -성분 (= 1) 만이 위쪽 법선과 평행하므로 그 값이 면적에 곱해집니다.



2.3 dV : 부피의 매개화와 야코비안

좌표변환 $\Phi(u, v, w) = (x, y, z)$ 를 쓰면

$$dV = |\det D\Phi| du dv dw.$$

계산 예제 — 구형 좌표계와 야코비안

문제. 단위 구체 $E = \{x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$ 의 부피를 구형 좌표계로 계산하여라.

풀이. 구형 좌표 변환

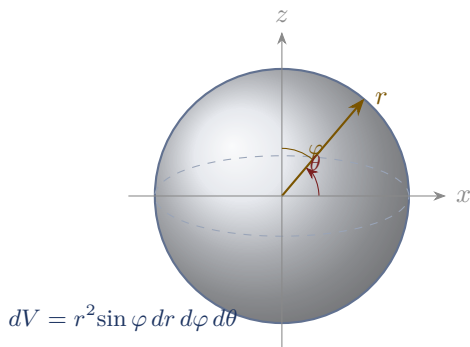
$$\Phi(r, \varphi, \theta) = (r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi)$$

의 야코비안은 $|\det D\Phi| = r^2 \sin \varphi$ 이므로,

$$\iiint_E dV = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^1 r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta.$$

각 적분을 분리하면

$$= \underbrace{\int_0^{2\pi} d\theta}_{2\pi} \cdot \underbrace{\int_0^\pi \sin \varphi d\varphi}_{[-\cos \varphi]_0^\pi = 2} \cdot \underbrace{\int_0^1 r^2 dr}_{1/3} = 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{1}{3} = \boxed{\frac{4\pi}{3}}.$$



§3 세 정리를 한눈에 보기

차원	내부	경계	정리
1차원	$F'(x)$	$F(b) - F(a)$	기본 정리
2차원	$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$	$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$	그린 정리
3차원(면)	$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}$	$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$	스톡스 정리
3차원(부피)	$\nabla \cdot \mathbf{F}$	$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$	발산 정리

핵심 구조

경계 적분 = 내부 미분량의 적분

§4 2차원의 완결: 그린 정리와 그 증명

그린 정리

$D \subset \mathbb{R}^2$ 를 둘러싸는 양의 방향(반시계)의 단순 닫힌 곡선 $C = \partial D$ 에 대하여 $\mathbf{F} = \langle P, Q \rangle$ 의 일계 편도함수가 연속이면

$$\oint_C (P dx + Q dy) = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA.$$

4.1 의미 다시 보기

좌변 = 경계곡선 C 를 따라 측정한 전체 순환.

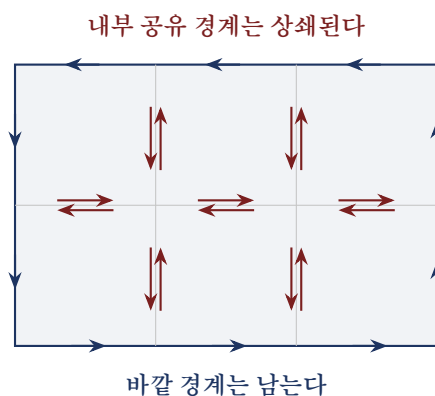
우변 = 내부 각 점에서의 미세한 회전량의 합.

4.2 증명 (직사각형 → 분할 → 일반 영역)

$D = [a, b] \times [c, d]$ 에서 시작하면

$$\oint_C P dx = - \int_a^b \int_c^d \frac{\partial P}{\partial y} dy dx, \quad \oint_C Q dy = \int_c^d \int_a^b \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy.$$

두 식을 합치면 직사각형에서 그린 정리가 성립합니다. 일반 영역은 직사각형들로 분할하면 내부 공유 경계가 상쇄되어 바깥 경계만 남습니다.



4.3 계산 예제

계산 예제 — 그린 정리

문제. 꼭짓점 $O(0,0)$, $A(1,0)$, $B(0,1)$ 인 삼각형 D 의 경계 $C = \partial D$ 를 반시계방향으로 돌 때, 다음 적분을 그린 정리로 계산하여라.

$$\oint_C y dx + x^2 dy$$

풀이. $P = y$, $Q = x^2$ 이므로

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 2x - 1.$$

삼각형 D 의 경계를 $x + y \leq 1$, $x \geq 0$, $y \geq 0$ 으로 기술하면

$$\oint_C = \iint_D (2x - 1) dA = \int_0^1 \int_0^{1-x} (2x - 1) dy dx.$$

안쪽 적분:

$$\int_0^{1-x} (2x - 1) dy = (2x - 1)(1 - x) = 2x - 2x^2 - 1 + x = 3x - 2x^2 - 1.$$

바깥 적분:

$$\int_0^1 (3x - 2x^2 - 1) dx = \left[\frac{3x^2}{2} - \frac{2x^3}{3} - x \right]_0^1 = \frac{3}{2} - \frac{2}{3} - 1 = \frac{9 - 4 - 6}{6} = \boxed{-\frac{1}{6}}.$$

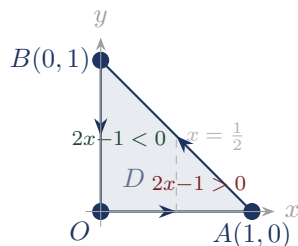
직접 계산으로 검증.

- C_1 : $(0,0) \rightarrow (1,0)$, $y = 0$, $dy = 0 \Rightarrow$ 기여 = 0.
- C_2 : $(1,0) \rightarrow (0,1)$, $\mathbf{r}(t) = (1-t, t)$, $dx = -dt$, $dy = dt$

$$\int_0^1 [t(-1) + (1-t)^2] dt = \int_0^1 (-t + 1 - 2t + t^2) dt = \int_0^1 (1 - 3t + t^2) dt = 1 - \frac{3}{2} + \frac{1}{3} = -\frac{1}{6}.$$

- C_3 : $(0,1) \rightarrow (0,0)$, $x = 0$, $dx = 0 \Rightarrow$ 기여 = 0.

합계: $-\frac{1}{6}$. ✓



주의 4.1. 경계를 직접 계산하면 세 변에서의 계산이 모두 필요하지만, 그린 정리를 쓰면 이중적분 하나로 줄어듭니다. $2x - 1$ 의 부호가 $x = \frac{1}{2}$ 선을 기준으로 바뀌므로 부분적인 상쇄가 일어나 결과가 음수가 됩니다.

§5 스톡스 정리와 그 증명

스톡스 정리

방향이 주어진 매끄러운 곡면 S 의 경계 $C = \partial S$ 에 대하여

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}.$$

5.1 그린 정리와의 관계

S 가 xy -평면 위 영역이고 $\mathbf{n} = \langle 0, 0, 1 \rangle$ 이면 $(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$ 가 되어 그린 정리와 일치합니다.

핵심

그린 정리 = 평면에 놓인 스톡스 정리

5.2 증명 아이디어

1. S 를 $\mathbf{X}(u, v)$ 로 매개화한다.
2. 선적분을 (u, v) -평면으로 변환: $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \oint_{\partial D} (A du + B dv)$.
3. (u, v) -평면에서 그린 정리 적용.
4. $\frac{\partial B}{\partial u} - \frac{\partial A}{\partial v} = (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot (\mathbf{X}_u \times \mathbf{X}_v)$ 임을 확인. (혼합편미분 $\mathbf{X}_{uv} = \mathbf{X}_{vu}$ 로 인해 여분항 상쇄.)

5.3 계산 예제

계산 예제 — 스톡스 정리

문제. 벡터장 $\mathbf{F} = \langle -y, x, z^2 \rangle$ 에 대하여, 포물면 $S: z = 1 - x^2 - y^2$ ($x^2 + y^2 \leq 1$)에서 위쪽 법선 방향으로

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$$

를 구하여라. 또한 경계 선적분으로 검증하여라.

풀이 — 면적분.

$$\nabla \times \mathbf{F} = \nabla \times \langle -y, x, z^2 \rangle = \left\langle \frac{\partial z^2}{\partial y} - \frac{\partial x}{\partial z}, \frac{\partial(-y)}{\partial z} - \frac{\partial z^2}{\partial x}, \frac{\partial x}{\partial x} - \frac{\partial(-y)}{\partial y} \right\rangle = \langle 0, 0, 2 \rangle.$$

$z = 1 - x^2 - y^2$ 의 경우 위쪽 법선 방향의 면벡터:

$$d\mathbf{S} = \left\langle -\frac{\partial z}{\partial x}, -\frac{\partial z}{\partial y}, 1 \right\rangle dA = \langle 2x, 2y, 1 \rangle dA.$$

따라서

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \langle 0, 0, 2 \rangle \cdot \langle 2x, 2y, 1 \rangle dA = 2 dA.$$

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} 2 dA = 2 \cdot \pi \cdot 1^2 = \boxed{2\pi}.$$

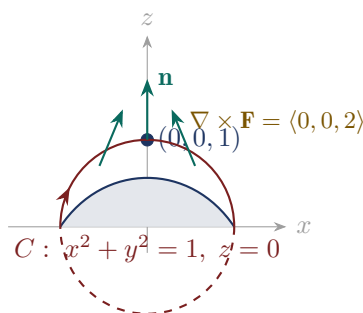
검증 — 경계 선적분. 경계 $C = \partial S$ 는 $x^2 + y^2 = 1$, $z = 0$ 인 단위원이며, 위에서 볼 때 반시계.

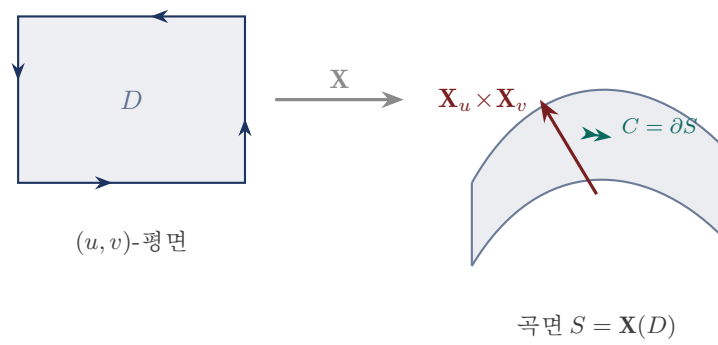
$$\mathbf{r}(t) = \langle \cos t, \sin t, 0 \rangle, \quad \mathbf{r}'(t) = \langle -\sin t, \cos t, 0 \rangle, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

경계 위에서 $\mathbf{F} = \langle -\sin t, \cos t, 0 \rangle$, 따라서

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{r}'(t) = (-\sin t)(-\sin t) + (\cos t)(\cos t) + 0 = 1.$$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi. \quad \checkmark$$





§6 발산 정리와 그 증명

발산 정리

단순 입체영역 E 와 그 경계 $S = \partial E$ (바깥 방향)에 대하여

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E (\nabla \cdot \mathbf{F}) dV.$$

6.1 의미

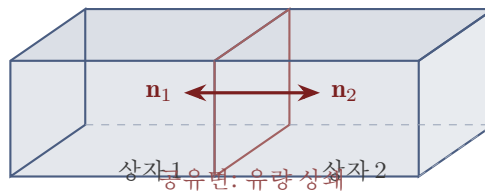
밖으로 나간 총량 = 내부에서 만들어진 총량.

6.2 증명 (직육면체 → 분할 → 일반 영역)

직육면체 $E = [a, b] \times [c, d] \times [r, s]$ 에서 x -방향 면들의 기여:

$$\iint_{x\text{-faces}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_c^d \int_r^s (P(b, y, z) - P(a, y, z)) dz dy = \iiint_E \frac{\partial P}{\partial x} dV.$$

y, z 방향도 같은 방법으로 처리한 후 합치면 발산 정리가 성립합니다. 일반 영역은 상자 분할 후 내부 공유면 상쇄 원리로 확장됩니다.



6.3 계산 예제

계산 예제 — 발산 정리

문제. 벡터장 $\mathbf{F} = \langle x, y, z \rangle$ 에 대하여, 단위 구체 $E = \{x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$ 의 경계 구면 $S = \partial E$ 를 통과하는 총 유량을 발산 정리로 구하여라.

풀이.

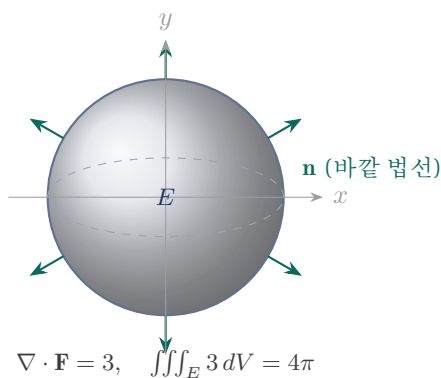
$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} = 1 + 1 + 1 = 3.$$

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E 3 \, dV = 3 \cdot \text{Vol}(E) = 3 \cdot \frac{4\pi}{3} = \boxed{4\pi}.$$

직접 계산으로 검증. 단위 구면 위에서 $|\mathbf{r}| = 1$ 이므로 바깥 법선 $\mathbf{n} = \mathbf{r}/|\mathbf{r}| = \langle x, y, z \rangle$ 이고,

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = x^2 + y^2 + z^2 = 1.$$

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S 1 \, dS = \text{구면의 넓이} = 4\pi. \quad \checkmark$$



§7 경계의 경계는 없다?: 위상적 경계와 체인 경계의 구분

7.1 점집합 위상에서의 경계와는 다른 말이다

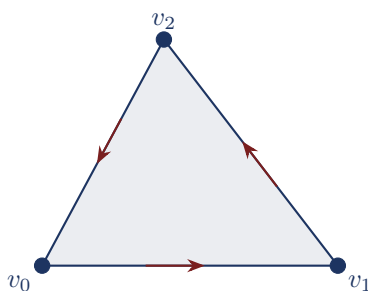
주의

점집합 위상에서 $\partial A = \text{cl}(A) \setminus \text{int}(A)$ 로 정의할 때, 일반적으로 $\partial(\partial A) \neq \emptyset$ 입니다. 예를 들어, 원판 D 의 경계 $\partial D = S^1$ 에 대해 $\partial(S^1) = S^1 \neq \emptyset$.

7.2 체인(complex)에서의 경계 연산자 $\partial^2 = 0$

체인 경계에서는 방향(orientation)을 통해 부호가 상쇄됩니다.

$$\partial[v_0, v_1, v_2] = [v_1, v_2] - [v_0, v_2] + [v_0, v_1], \quad \partial^2[v_0, v_1, v_2] = 0.$$



삼각형의 경계 = 방향 있는 세 변의 합

요약

점집합 위상의 경계 ∂A 와 체인/다양체의 경계 연산자 ∂ 는 구분해야 한다.

그린·스톡스·발산 정리의 공통 뼈대는 $\partial^2 = 0$ 이라는 상쇄 구조입니다.

§8 에필로그: 적분형과 미분형을 잇는 통역기

맥스웰 방정식과의 연결

- 가우스 법칙: $\iint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0} \implies \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$
- 패러데이 유도 법칙: $\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = -\frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \implies \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$

마지막 한 줄

선적분·면적분·부피적분은 경계와 내부의 관계를 차원에 따라 읽어내는 하나의 언어입니다.

§ A 계산 연습문제

아래 10문제는 그린 정리(1-4번), 스톡스 정리(5-7번), 발산 정리(8-10번)를 체계적으로 연습하도록 구성되었습니다. 각 문제에는 전략 힌트와 자세한 풀이가 포함됩니다.

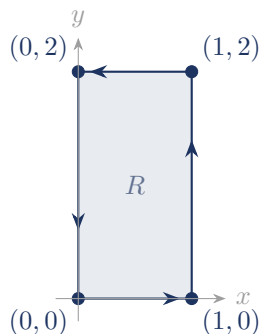
그린 정리 연습

문제 1 — 그린 정리 — 직사각형

$\mathbf{F} = \langle y^2, x^2 \rangle$ 에 대하여 직사각형 $R = [0, 1] \times [0, 2]$ 의 경계 $C = \partial R$ 를 반시계방향으로 돌 때,

$$\oint_C (y^2 dx + x^2 dy)$$

를 구하여라.



풀이

전략. $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 2x - 2y$ 를 R 에서 적분.

$$\iint_R (2x - 2y) dA = \int_0^1 \int_0^2 (2x - 2y) dy dx.$$

안쪽 적분:

$$\int_0^2 (2x - 2y) dy = \left[2xy - y^2 \right]_0^2 = 4x - 4.$$

바깥 적분:

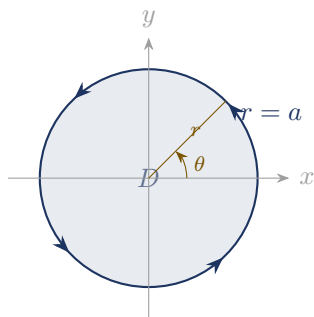
$$\int_0^1 (4x - 4) dx = \left[2x^2 - 4x \right]_0^1 = 2 - 4 = \boxed{-2}.$$

문제 2 — 그린 정리 — 원

반지름 $a > 0$ 인 원 $C : x^2 + y^2 = a^2$ 을 반시계방향으로 돌 때,

$$\oint_C (-y^3 dx + x^3 dy)$$

를 구하여라.



풀이

전략. $P = -y^3, Q = x^3$ 이면

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 3x^2 + 3y^2 = 3r^2.$$

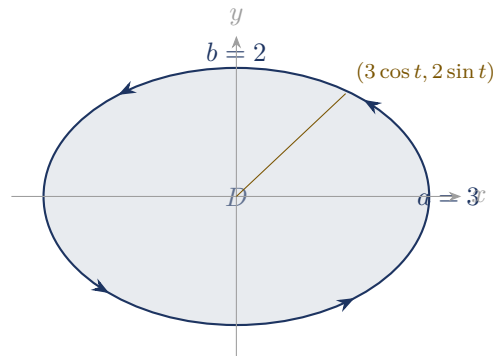
극좌표 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 로 적분:

$$\iint_D 3r^2 dA = 3 \int_0^{2\pi} \int_0^a r^2 \cdot r dr d\theta = 3 \cdot 2\pi \cdot \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^a = 3 \cdot 2\pi \cdot \frac{a^4}{4} = \boxed{\frac{3\pi a^4}{2}}.$$

$a = 2$ 이면 24π .

문제 3 — 그린 정리 — 타원 넓이

선적분을 이용하여 타원 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 의 넓이를 구하여라.



풀이

전략. 넓이 공식: $A = \frac{1}{2} \oint_C (x dy - y dx)$.

타원의 매개화: $x = 3 \cos t$, $y = 2 \sin t$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

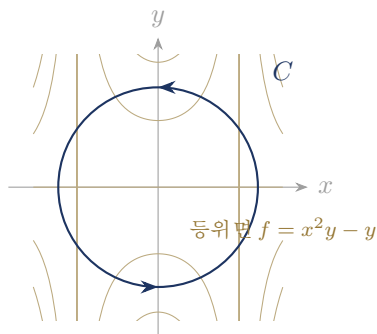
$$x dy - y dx = 3 \cos t \cdot 2 \cos t dt - 2 \sin t \cdot (-3 \sin t) dt = (6 \cos^2 t + 6 \sin^2 t) dt = 6 dt.$$

$$A = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} 6 dt = \frac{1}{2} \cdot 12\pi = \boxed{6\pi}.$$

확인. 일반 공식 $A = \pi ab = \pi \cdot 3 \cdot 2 = 6\pi$. ✓

문제 4 — 그린 정리 — 완전미분 판별

$\mathbf{F} = \langle 2xy, x^2 - 1 \rangle$ 에 대하여, $\mathbb{R}^2$ 의 임의의 단순 닫힌 곡선 C 에서 $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ 임을 보여라.
또한 단위원 $C: x^2 + y^2 = 1$ 에서 직접 계산으로 확인하여라.



풀이

(1) 완전미분 판별.

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial(x^2 - 1)}{\partial x} - \frac{\partial(2xy)}{\partial y} = 2x - 2x = 0.$$

그린 정리에 의해 단순연결 영역의 경계 적분은 0입니다.

실제로 $f(x, y) = x^2y - y$ 라 하면 $\nabla f = \langle 2xy, x^2 - 1 \rangle = \mathbf{F}$ 이므로 $\mathbf{F}$ 는 퍼텐셜 f 를 가지는 보존장이고, 닫힌 곡선에서 적분은 0입니다.

(2) 단위원에서 직접 계산. $\mathbf{r}(t) = \langle \cos t, \sin t \rangle$, $\mathbf{F} = \langle 2 \cos t \sin t, \cos^2 t - 1 \rangle$:

$$\begin{aligned} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_0^{2\pi} \left[2 \cos t \sin t \cdot (-\sin t) + (\cos^2 t - 1) \cos t \right] dt \\ &= \int_0^{2\pi} \left[-2 \cos t \sin^2 t + \cos^3 t - \cos t \right] dt. \end{aligned}$$

각 항은 $[0, 2\pi]$ 에서 홀함수의 완전주기 적분이므로 모두 0:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0. \quad \boxed{0} \quad \checkmark$$

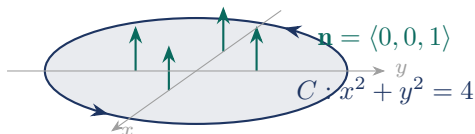
스톡스 정리 연습

문제 5 — 스톡스 정리 — 원판

$\mathbf{F} = \langle -y, x, z^2 \rangle$ 에 대하여, 반지름 2인 원판 $S = \{x^2 + y^2 \leq 4, z = 0\}$ (위쪽 법선)에서

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$$

를 구하여라.



풀이

컬 계산.

$$\nabla \times \mathbf{F} = \left\langle \frac{\partial z^2}{\partial y} - \frac{\partial x}{\partial z}, \frac{\partial(-y)}{\partial z} - \frac{\partial z^2}{\partial x}, \frac{\partial x}{\partial x} - \frac{\partial(-y)}{\partial y} \right\rangle = \langle 0, 0, 2 \rangle.$$

위쪽 법선 $\mathbf{n} = \langle 0, 0, 1 \rangle$ 이므로

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = 2.$$

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \iint_{x^2+y^2 \leq 4} 2 dA = 2 \cdot \pi \cdot 2^2 = \boxed{8\pi}.$$

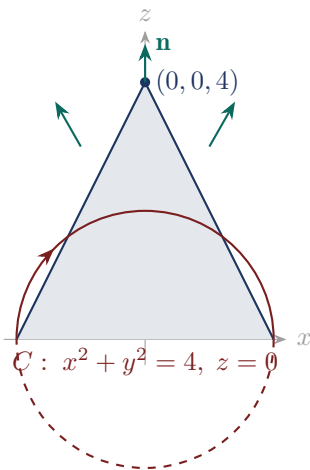
검증 — 경계 선적분. $C : \mathbf{r}(t) = \langle 2 \cos t, 2 \sin t, 0 \rangle$, $\mathbf{F} = \langle -2 \sin t, 2 \cos t, 0 \rangle$:

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{r}'(t) = (-2 \sin t)(-2 \sin t) + (2 \cos t)(2 \cos t) = 4.$$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} 4 dt = 8\pi. \quad \checkmark$$

문제 6 — 스톡스 정리 — 포물면

$\mathbf{F} = \langle y, -x, 2z \rangle$ 에 대하여, 포물면 $S: z = 4 - x^2 - y^2$ ($z \geq 0$)에서 위쪽 법선 방향으로 $\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$ 를 구하여라.



풀이

컬 계산.

$$\nabla \times \mathbf{F} = \langle 0 - 0, 0 - 0, -1 - 1 \rangle = \langle 0, 0, -2 \rangle.$$

대체 곡면 전략. 포물면 S 와 원판 $S' = \{x^2 + y^2 \leq 4, z = 0\}$ 는 같은 경계 C 를 공유하므로, 스톡스 정리에 의해 두 면적분의 값이 같습니다. 원판에서 위쪽 법선 $\mathbf{n} = \langle 0, 0, 1 \rangle$ 을 쓰면

$$\iint_{S'} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \iint_{x^2+y^2 \leq 4} (-2) dA = -2 \cdot 4\pi = \boxed{-8\pi}.$$

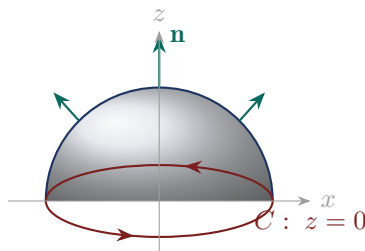
검증. $C: \mathbf{r}(t) = \langle 2 \cos t, 2 \sin t, 0 \rangle$:

$$\mathbf{F} = \langle 2 \sin t, -2 \cos t, 0 \rangle, \quad \mathbf{r}'(t) = \langle -2 \sin t, 2 \cos t, 0 \rangle,$$

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{r}' = -4 \sin^2 t - 4 \cos^2 t = -4, \quad \oint_C = -4 \cdot 2\pi = -8\pi. \quad \checkmark$$

문제 7 — 스톡스 정리 — 반구면

$\mathbf{F} = \langle z^2, x, y \rangle$ 에 대하여, 단위 반구면 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$ 에서 바깥쪽(위쪽) 법선 방향으로 $\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$ 를 구하여라.



풀이

컬 계산.

$$\nabla \times \mathbf{F} = \left\langle \frac{\partial y}{\partial y} - \frac{\partial x}{\partial z}, \frac{\partial z^2}{\partial z} - \frac{\partial y}{\partial x}, \frac{\partial x}{\partial x} - \frac{\partial z^2}{\partial y} \right\rangle = \langle 1, 2z, 1 \rangle.$$

대체 곡면 전략. 반구면 S 와 원판 $S' = \{x^2 + y^2 \leq 1, z = 0\}$ 는 같은 경계 C 를 공유합니다. 원판에서 위쪽 법선 $\mathbf{n} = \langle 0, 0, 1 \rangle$ 을 쓰면, $z = 0$ 에서

$$\nabla \times \mathbf{F} = \langle 1, 0, 1 \rangle, \quad (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = 1.$$

$$\iint_{S'} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} 1 \, dA = \pi \cdot 1^2 = \boxed{\pi}.$$

검증. $C: \mathbf{r}(t) = \langle \cos t, \sin t, 0 \rangle$:

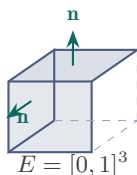
$$\mathbf{F} = \langle 0, \cos t, \sin t \rangle, \quad \mathbf{r}'(t) = \langle -\sin t, \cos t, 0 \rangle,$$

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{r}' = \cos^2 t, \quad \oint_C = \int_0^{2\pi} \cos^2 t \, dt = \pi. \checkmark$$

발산 정리 연습

문제 8 — 발산 정리 — 단위 정육면체

$\mathbf{F} = \langle x^2, y^2, z^2 \rangle$ 에 대하여, 단위 정육면체 $E = [0, 1]^3$ 의 경계 $S = \partial E$ 를 통과하는 총 유량을 구하여라.



풀이

발산 계산.

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = 2x + 2y + 2z.$$

$$\iiint_E 2(x + y + z) dV = 2 \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x + y + z) dz dy dx.$$

안쪽 적분 (dz):

$$\int_0^1 (x + y + z) dz = \left[xz + yz + \frac{z^2}{2} \right]_0^1 = x + y + \frac{1}{2}.$$

중간 적분 (dy):

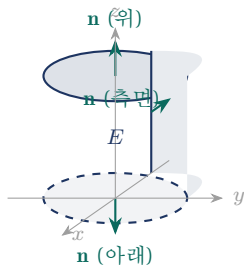
$$\int_0^1 \left(x + y + \frac{1}{2} \right) dy = \left[xy + \frac{y^2}{2} + \frac{y}{2} \right]_0^1 = x + 1.$$

바깥 적분 (dx):

$$2 \int_0^1 (x + 1) dx = 2 \left[\frac{x^2}{2} + x \right]_0^1 = 2 \cdot \frac{3}{2} = \boxed{3}.$$

문제 9 — 발산 정리 — 원기둥

$\mathbf{F} = \langle x, y, z^2 \rangle$ 에 대하여, 원기둥 $E = \{x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq 2\}$ 의 경계 $S = \partial E$ 를 통과하는 총 유량을 구하여라.



풀이

발산 계산.

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = 1 + 1 + 2z = 2 + 2z.$$

원통 좌표 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ 로 적분:

$$\begin{aligned} \iiint_E (2 + 2z) dV &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^2 (2 + 2z) r dz dr d\theta \\ &= 2\pi \int_0^1 r dr \int_0^2 (2 + 2z) dz \\ &= 2\pi \cdot \left[\frac{r^2}{2} \right]_0^1 \cdot [2z + z^2]_0^2 \\ &= 2\pi \cdot \frac{1}{2} \cdot (4 + 4) = 2\pi \cdot \frac{1}{2} \cdot 8 = \boxed{8\pi}. \end{aligned}$$

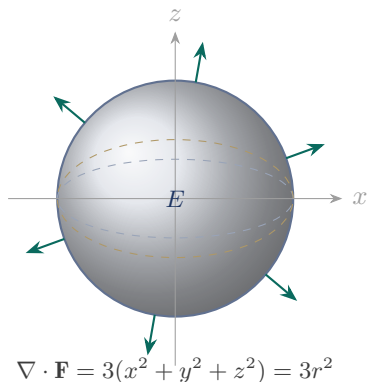
면적분 직접 계산 (확인).

- 위 뚜껑 $z = 2$, $\mathbf{n} = \langle 0, 0, 1 \rangle$: 유량 $= \iint z^2 dA = 4\pi$.
- 아래 뚜껑 $z = 0$, $\mathbf{n} = \langle 0, 0, -1 \rangle$: 유량 $= \iint 0 dA = 0$.
- 측면 $r = 1$, $\mathbf{n} = \langle x, y, 0 \rangle$: 유량 $= \iint (x^2 + y^2) dS = \iint 1 dS = 2\pi \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1 = 4\pi$.
더 자세히: $\iint_{\text{측면}} (x^2 + y^2) dS = \int_0^{2\pi} \int_0^2 1 \cdot 1 dz d\theta = 4\pi$.

합계: $4\pi + 0 + 4\pi = 8\pi$. ✓

문제 10 — 발산 정리 — 단위 구

$\mathbf{F} = \langle x^3, y^3, z^3 \rangle$ 에 대하여, 단위 구 $E = \{x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$ 의 경계 구면을 통과하는 총 유량을 구하여라.



풀이

발산 계산.

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = 3x^2 + 3y^2 + 3z^2 = 3r^2.$$

구형 좌표로 적분 ($dV = r^2 \sin \varphi \, dr \, d\varphi \, d\theta$):

$$\begin{aligned} \iiint_E 3r^2 \, dV &= 3 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^1 r^2 \cdot r^2 \sin \varphi \, dr \, d\varphi \, d\theta \\ &= 3 \underbrace{\int_0^{2\pi} d\theta}_{2\pi} \cdot \underbrace{\int_0^\pi \sin \varphi \, d\varphi}_2 \cdot \underbrace{\int_0^1 r^4 \, dr}_{1/5} \\ &= 3 \cdot 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{1}{5} = \boxed{\frac{12\pi}{5}}. \end{aligned}$$

주해. 구면 위에서 $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = x^4 + y^4 + z^4$ 이고, 이를 구면 위에서 직접 적분하면 $\frac{4\pi}{5} \cdot 3 = \frac{12\pi}{5}$ 임을 구형 좌표로 확인할 수 있습니다. (각 방향의 대칭성: $\iint_{S^2} x^4 \, dS = \iint_{S^2} y^4 \, dS = \iint_{S^2} z^4 \, dS = \frac{4\pi}{5}$.)

문제 요약표

번호	주제	영역	답
1	그린 — 직사각형	$[0, 1] \times [0, 2]$	-2
2	그린 — 원	$x^2 + y^2 \leq a^2$	$\frac{3\pi a^4}{2}$
3	그린 — 타원 넓이	$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} \leq 1$	6π
4	그린 — 완전미분	$\mathbb{R}^2$ (임의)	0
5	스톡스 — 원판	$x^2 + y^2 \leq 4, z = 0$	8π
6	스톡스 — 포물면	$z = 4 - x^2 - y^2, z \geq 0$	-8π
7	스톡스 — 반구면	$x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$	π
8	발산 — 정육면체	$[0, 1]^3$	3
9	발산 — 원기둥	$x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq 2$	8π
10	발산 — 구	$x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$	$\frac{12\pi}{5}$